דצמבר 2017 שם: _____

מבחן במתמטיקה – עמ"ט ומצויינות

התחום המספרי (תחום זה מזכה ב- 35 נקודות).

1. פתרו את התרגילים הבאים לפי סדר פעולות החשבון בפירמידה: (כל תרגיל מזכה ב- 2 נקודות).

1) $\left(5^2 \cdot 2^3 - 6^2 \cdot 5 - 19\right)^{14} =$ 2) $2\sqrt{64} - \sqrt{81} \div 3 =$ 3) $3 \cdot \left[\left(4 \cdot 5 + 8 : 2 - 4 \cdot 1\right) : 5 - 1\right] =$

2. התאימו בין התרגילים בטור הימני לפתרון בטור השמאלי: (תר' זה מזכה ב- 4 נקודות).

א.	$(3 + 1) : (6 - 2 \cdot 3)$	•	
ב.	$(3 + 1) \cdot (6 - 2 \cdot 3)$	•	• 0
ג.	$(8 - 24 : 3) : (4 : 2)$	•	• ביטוי חסר משמעות
ד.	$(4 : 2) : (8 - 24 : 3)$	•	• אחר

3. (תרגיל זה מזכה ב-10 נקודות).

השלימו מספר במקום הריק כדי לקבל טענה נכונה. (היעזרו בחוקי החשבון).

א. $\frac{2}{3} \cdot ___ = 1$ ב. $8 \cdot (5 + ___) = 8 \cdot 5 + 8 \cdot 4$ ג. $___ (1 + 7) = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 7$

ד. חשבו. (בדרך הקצרה על-פי חוקי החשבון). $129 \cdot 34 + 129 \cdot 11 + 129 \cdot 55$

ה. לפניכם הספרות: 10, 8, 6, 4, 2, 0. מה גדול יותר, סכומם או מכפלתם? נמקו.

4. (תרגיל זה מזכה ב-2 נקודות).

ב - 24 ק"ג עגבניות יש 15 ק"ג מים .

א. איזה חלק מהווים המים ממשקל העגבניות ?

ב. כמה מים יש ב- 64 ק"ג עגבניות ?

5. (תרגיל זה מזכה ב-3 נקודות). **חובה להציג דרך פתרון**

תלמידים יצאו לטיול רגלי בן 3 ימים. ביום הראשון עברו $\frac{2}{5}$ מהדרך, ביום השני עברו $\frac{1}{4}$ מהדרך וביום השלישי עברו 21 ק"מ. מה היה אורך המסלול בשלושת הימים ?

6. (תרגיל זה מזכה ב-3 נקודות).

בקייטנה משתתפים 1500 ילדים שחולקו ל- 33 קבוצות, לפי מספר המדריכים. הנטייה היא שבכל קבוצה יהיו בערך אותו מספר ילדים. אילו טענות נכונות? הסבירו את תשובתכם

א. בכל קבוצה יש פחות מ- 40 ילדים.

ב. יש קבוצות גדולות מ- 40 ילדים.

ג. יש קבוצות קטנות מ- 50 ילדים.

ד. בכל קבוצה יש 40 ילדים.

7. (תרגיל זה מזכה ב-3 נקודות).

איזה מהתרגילים הבאים הוא דוגמה לחוק הקיבוץ?

א. $4(3 + 6) = 12 + 24$

ב. $(4 + 3) + 6 = 6 + (4 + 3)$

ג. $(12 + 4) + 0 = 12 + 4$

ד. $(12 + 4) + 6 = 12 + (4 + 6)$

8. **סמנו את השוויון הנכון**: (תרגיל זה מזכה ב-2 נקודות).

i. $5 \cdot (8 + 3) = 5 \cdot 8 + 3$

ii. $8 - (2 + 3) = 8 - 2 + 3$

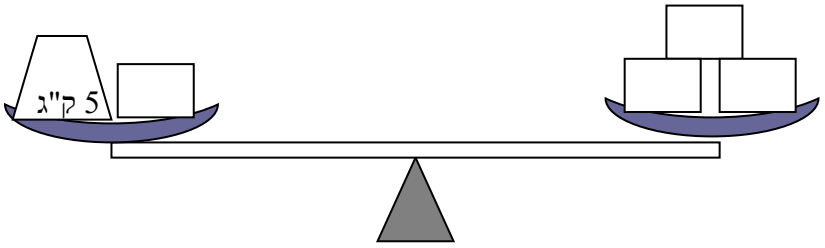
iii. $8 \cdot (3 \cdot 2) = 8 \cdot 3 \cdot 2$

iv. $6 + \frac{10}{6} = \frac{6+10}{6}$

9. (תרגיל זה מזכה ב-2 נקודות).

המאזניים המתוארים בשרטוט מאוזנים.

מהו המשקל של לבנה, אם כל הלבנים המונחות בשני צידי המאזניים בעלות משקל שווה?



התחום האלגברי (תחום זה מזכה ב 32 נקודות).

1. הביטוי $20x+13$ מייצג את שכרה של קרן בשקלים ליום עבודה.

x מייצג את מספר שעות העבודה שלה ביום.

קרן מקבלת 13 שקלים ביום עבור הוצאות נסיעה.

א. מה מייצג המספר 20 בביטוי? (2 נק')

ב. ביום ראשון עבדה קרן 3 שעות. כמה כסף קיבלה? כתבו את דרך הפתרון. (2 נק')

ג. כמה שעות צריכה קרן לעבוד ביום שני, כדי לקבל 113 שקלים? כתבו את דרך הפתרון. (2 נק')

2. (תרגיל זה מזכה ב-2 נקודות).

נתון כי $P = Q \cdot R$. אם $P = 15$ ו- $Q = 3$, אז R שווה ל-

א. $\frac{1}{5}$ ב. 5 ג. 45 ד. 18

3. (תרגיל זה מזכה ב- 2 נקודות).

$3 \cdot (3 - ___) = 9 - 15x$ $x \cdot 5 - 1 \cdot 5 = (____ - 1) \cdot 5$

4. (תרגיל זה מזכה ב- 6 נקודות).

א. פשטו את הביטוי $3p + 2 + 2p + 1$

ב. איזה מהביטויים שלפניכם שווה לביטוי $3p^2 + 2p + 2p^2 + p$?

i. $8p$ ii. $8p^2$ iii. $5p^2 + 3p$ iv. $7p^2 + p$

ג. מהו הערך של הביטוי הנתון בסעיף ב', אם ידוע ש $p = 2$?

6. (תרגיל זה מזכה ב- 2 נקודות).

אילו מהביטויים הבאים שווה ל y^4 ?

א. $y + y + y + y$ ב. $y^2 + y^2$ ג. $y \cdot y \cdot y \cdot y$ ד. $4y$

7.

פשטו את הביטויים הבאים על – ידי חוקי החשבון (חוק החילוף של החיבור ושל הכפל וחוק הפילוג) וכנסו איברים דומים אם אפשר.

(כל סעיף נכון מזכה ב- 2 נק')

1. $12 + (4 + 5x) \cdot 3 =$	2. $5 + 3a + 17b - a - 10b - 5 =$

8. לפניכם זוגות של ביטויים אלגבריים. (כל סעיף נכון מזכה ב- 2 נק')

א. ציינו אם הם שווי ערך.

ב. נמקו תשובתכם

ביטוי א'	ביטוי ב'	נכון / לא נכון	נימוק
$\frac{2}{3}x \cdot 6$	$20 \cdot \frac{x}{5}$		
$7 - (2x + 3)$	$4 - 2x$		
$\frac{12 - x}{4}$	$3 - x$		

8. (תרגיל זה מזכה ב- 4 נקודות).

נתונה סדרה של מספרים: 7,12,17,22...

א. מהו ערך האיבר במקום 7 _____

ב. מהי חוקיות הסדרה? (כתבו ביטוי אלגברי, כאשר מקום האיבר בסדרה מיוצג באמצעות האות n)

ג. באיזה מקום האיבר שווה ל52? הראו דרך פתרון.

ד. האם האיבר 73 שייך לסדרה? הסבירו.

<u>תחום גיאומטרי</u> (תחום זה מזכה ב- 33 נקודות).

1. (תרגיל זה מזכה ב- 4 נקודות).

אורך כל אחת מצלעות ריבוע הוא 6 ס"מ. אורכי צלעותיו של מלבן הם 4 ס"מ ו-9 ס"מ.

איזה מהמשפטים הבאים הוא נכון לגבי המלבן והריבוע? **הסבירו.**

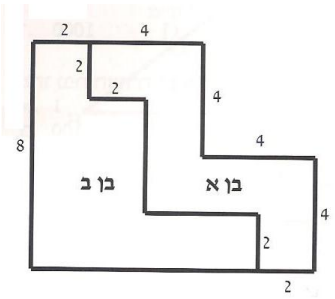
א. יש להם היקפים שווים ושטחים שונים.

ב. יש להם היקפים שונים ושטחים שווים.

ג. יש להם היקפים שווים ושטחים שווים.

ד. יש להם היקפים שונים ושטחים שונים.

.



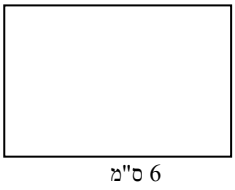
2. אב חילק את אדמתו לשני בניו (היחידות רשומות במטרים).

בן א' התלונן שהחלוקה אינה צודקת.

הסבירו מדוע בן א' צודק, בכמה מטרים מרובעים קטן השטח שלו מזה של אחיו?

(תרגיל זה מזכה ב- 6 נקודות).

. 3. נתון מלבן:



א. שרטטו מלבן חדש שאורכו גדול פי $1\frac{1}{2}$ מאורך המלבן הנתון, ורוחבו מחצית רוחב המלבן הנתון רשמו את מימדי המלבן החדש.

ב. פי כמה גדול שטח המלבן הנתון משטח המלבן החדש? הראו את דרך הפתרון.

ג. בכמה ס"מ גדול ההיקף של המלבן החדש מההיקף של המלבן הנתון?

(תרגיל זה מזכה ב- 6 נקודות).

.4

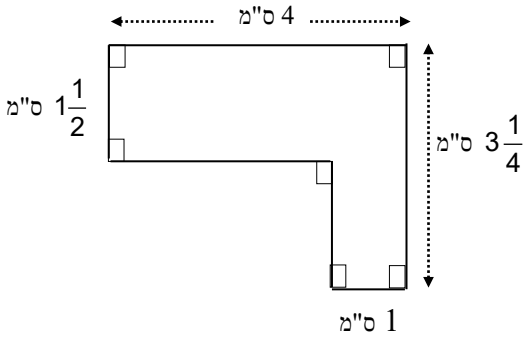
א. מהו שטח הצורה בשרטוט?

א. $11\frac{1}{2}$ סמ"ר ב. $14\frac{1}{2}$ סמ"ר

ג. $7\frac{3}{4}$ סמ"ר ד. 13 סמ"ר

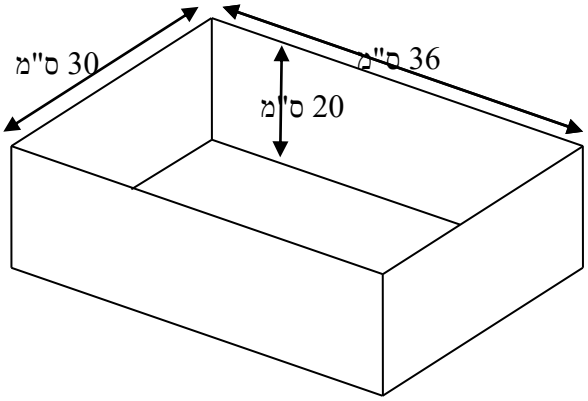
ב. מהו היקף הצורה שבשרטוט?

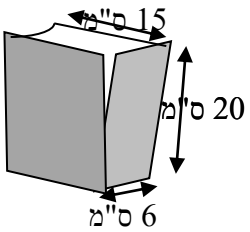
(תרגיל זה מזכה ב- 6 נקודות).



.5

בשרטוט שלפניכם תרשים של קופסה בצורה תיבה ושל ספר. נועה רוצה לארוז מספר ספרים רב ככל שניתן בקופסה זו. מה מספר הספרים הגדול ביותר שנועה תוכל להכניס לקופסה? הציגו את דרך הפתרון. (תרגיל זה מזכה ב- 5 נקודות).



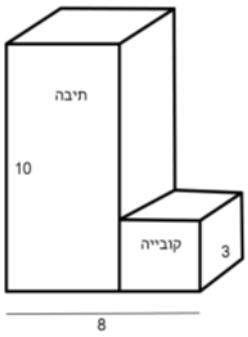


.6

הצמידו את הקובייה והתיבה והתקבלה הצורה המתוארת בשרטוט.

חשבו את הנפח ואת שטח הפנים של הצורה שהתקבלה

(תרגיל זה מזכה ב- 6 נקודות).



א. חשבו את **שטח הפנים** של הצורה:	ב. חשבו את **נפח** הצורה:

בהצלחה